강릉시 거주민 주차 문제 해결 제안

최적의 주차타워 입지선정

2024.9.29

고익상

2024년 강릉시 데이터분석 공모전

목차

01 배경

1. 배경 분석
2. 분석 필요성 및 전략
3. 주제 선정

02 데이터 분석

1. 데이터 선정
2. 데이터 전처리
3. 데이터 분석
4. 분석 결과 및 해석

03 분석 활용 전략

1. 기대 효과
2. 향후 방향 제시

배경 분석

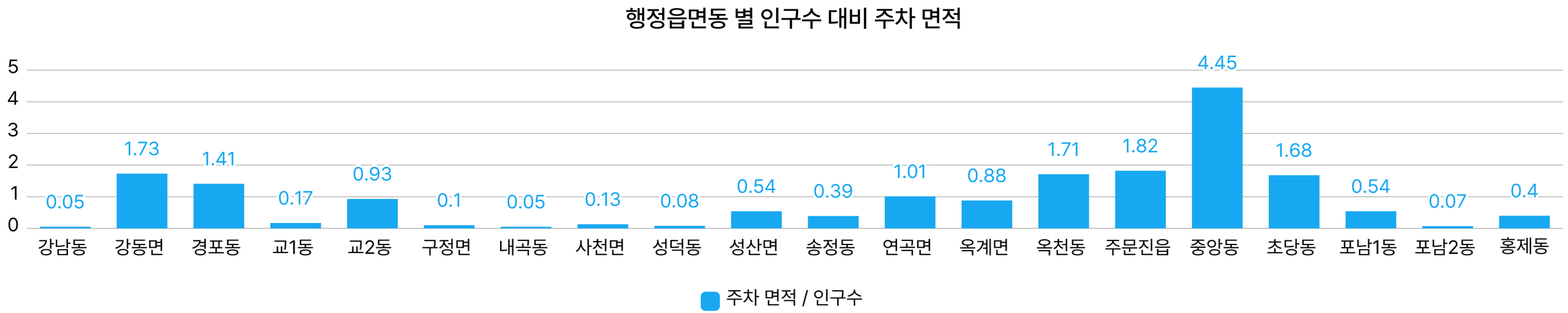
출처 : MBC 강원영동 뉴스

출처 : KBS 강원 뉴스

강릉시의 주차 문제

- 강릉시는 자동차 한 대당 주차장 확보 면수는 1.33면이고, 인구 천 명당 668면으로 다른 지역에 비해 많은 편 이지만, 주차장이 실제 생활권이 아닌 관광지에 밀집되어 있다.

분석 필요성 및 전략



관광객 수 상위 5위

- 경포동
- 포남2동
- 초당동
- 주문진읍
- 송정동

관광객 수 하위 5위

- 강남동
- 구정면
- 내곡동
- 교2동
- 구정면

행정읍면동 별 인구 수 대비 주차장 면적

- 관광객 수 상위 5위에 포함되는 지역은 대체로 높은 인구수 대비 주차 면적을 가지고, 하위 5위에 포함되는 지역은 대체로 낮다.
- 관광객이 적은 지역의 주차 면적은 매우 좁고, 이 때문에 주차난이 악화되고, 불법 주차 차량이 증가하면서 교통에 피해가 생기고 있다?

주제 선정

강릉시 거주민의 주차 문제를
해결 할 수 있는 주차타워 입지 선정

데이터 선정

순번	데이터명	제공기관명	출처
1	제63회 2023 강릉시통계연보	강원특별자치도 강릉시	공공데이터포털
2	강원도 강릉시_공간정보시스템_도로시설물		
3	강원특별자치도 강릉시_읍면동별 사업체 종사자수		
4	강원특별자치도 강릉시_문화시설현황		
5	강원도 강릉시_금융기관정보		
6	한국관광 데이터랩 지역별 방문자 수 비교	한국관광공사	한국관광 데이터

데이터 전처리

결측치 처리

- 주차장 면수라는 변수에 결측치가 많아 변수로 채택하지 않고, 주차장 면적으로 대체하였다.
- (추가 조사)

파생변수 생성

- 차 한 대당 필요한 주차 공간을 12.5 제곱미터로 가정하고 ' 주차장 수요율 ' 이라는 변수를 생성한다.
- 수요량-주차공급량을 계산하여 주차부족지수라는 변수를 생성한다.

$$\text{주차장 수요율} = \left(\frac{\text{등록 차량 수}}{\text{주차장 면적}}\right) \times 12.5 \times 100$$

$$\text{주차부족지수} = \text{수요량} - \text{주차공급량}$$

데이터 전처리

Z-점수 표준화
(Z-score normalization)

- Z-점수 표준화는 각 데이터 포인트에서 평균을 빼고 표준편차로 나누어 계산한다.
- 데이터가 평균이 0이고 표준편차가 1인 정규분포를 따르게 된다.
- 변수 간의 스케일 차이를 제거하고, 특히 여러 변수를 동시에 비교하거나 분석할 때 유용하다.

$$\text{Z-Score} = \frac{\text{specific score - mean}}{\text{Standard Deviation}}$$

```
df$주차장면적 <- as.numeric(gsub(",", "", df$주차장면적))
df$관광객수 <- as.numeric(gsub(",", "", df$관광객수))
df$인구수 <- as.numeric(gsub(",", "", df$인구수))
df$읍면동면적 <- as.numeric(gsub(",", "", df$읍면동면적))
df$등록차량수 <- as.numeric(gsub(",", "", df$등록차량수))
df$주차장수용대수 <- as.numeric(gsub(",", "", df$주차장수용대수))
df$수용률 <- as.numeric(gsub(",", "", df$수용률))
df$수요량 <- as.numeric(gsub(",", "", df$수요량))
df$사업체수 <- as.numeric(gsub(",", "", df$사업체수))
df$종사자수 <- as.numeric(gsub(",", "", df$종사자수))
df$금융시설 <- as.numeric(gsub(",", "", df$금융시설))
df$문화시설 <- as.numeric(gsub(",", "", df$문화시설))
df$주차부족지수 <- as.numeric(gsub(",", "", df$주차부족지수))

df_selected <- df[, c("주차장면적", "관광객수", "인구수", "읍면동면적", "등록차량수",
                      "주차장수용대수", "수용률", "수요량", "사업체수", "종사자수",
                      "금융시설", "문화시설", "주차부족지수")]

df_scaled <- as.data.frame(scale(df_selected))
```

데이터 전처리

지수 생성

- 주차장 면적을 종속변수, 각각의 변수를 독립변수로 설정하고, 랜덤포레스트 모델을 구축하여 중요도를 이용하여 가중치를 부여한다.

주차수요지수
- 관광객 수
- 등록 차량 수
- 인구 수

경제지수
- 종사자 수
- 사업체 수

지수

인프라지수
- 금융시설
- 문화시설

수용지수
- 주차장 수용 대수
- 수용률

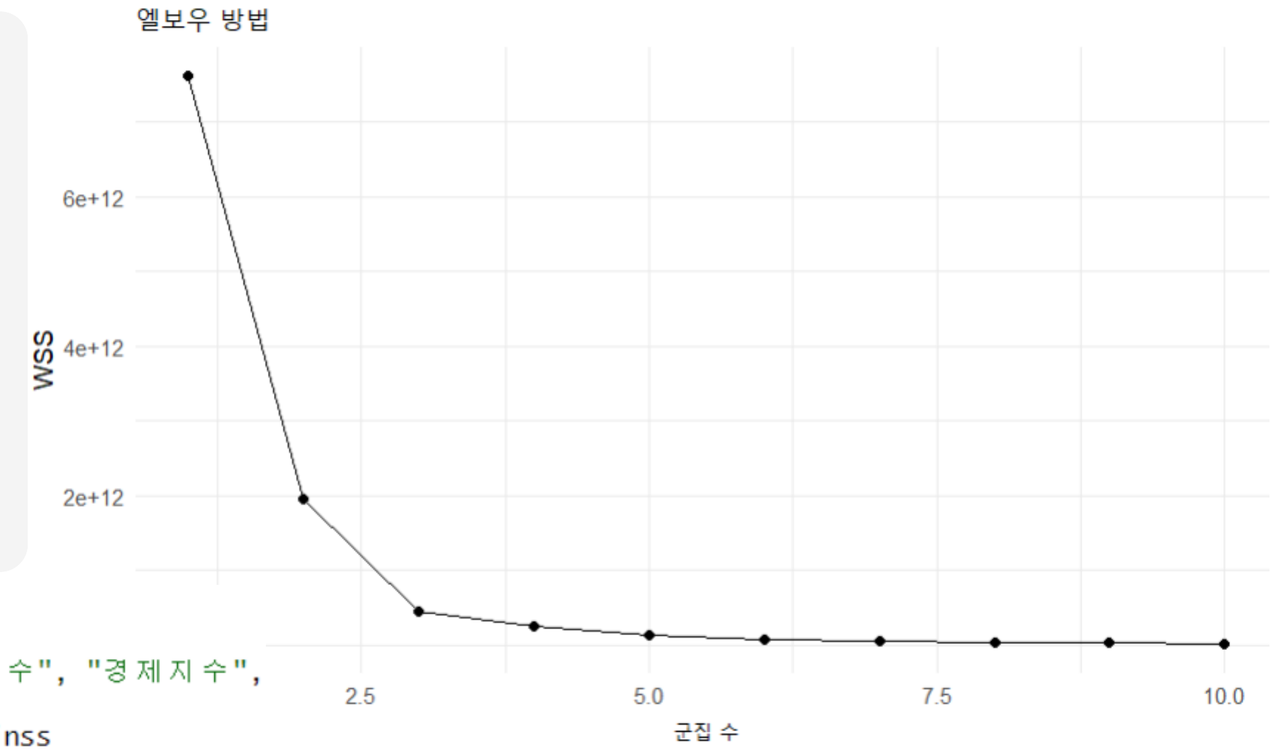
```
df$주차수요지수 <-  df$관광객수 * 0.31 + df$등록차량수 * 0.44 + df$인구수*0.25
df$경제지수 <- df$종사자수 * 0.82 + df$사업체수 * 0.18
df$인프라지수 <- df$금융시설 * 0.53 + df$문화시설 * 0.47
df$수용지수 <- df$주차장수용대수 * 0.6 + df$수용률 * 0.4
```

데이터 분석

엘보우 방법

(Elbow Method)

- 엘보우 방법을 사용하여 K-means 군집 분석에서 최적의 군집 수를 결정한다.
- "엘보우" 형태로 굽어지는 지점에서 최적의 군집 수를 선택할 수 있기 때문에 군집 수는 3으로 채택한다.




```r
wss <- numeric(10)
for (k in 1:10) {
  kmeans_result <- kmeans(df_cluster[, c("수요량","주차수요지수", "경제지수",
  "인프라지수", "수용지수", "주차부족지수")],
  centers = k, nstart = 25) wss[k] <- kmeans_result$tot.withinss
}
elbow_plot <- data.frame(k = 1:10, wss = wss)
ggplot(elbow_plot, aes(x = k, y = wss)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  labs(title = "엘보우 방법", x = "군집 수", y = "WSS") +
  theme_minimal()
```

데이터 분석

K-means, K-medoids 클러스터링

1 초기 군집 중심설정

사용자는 몇 개의 군집으로 데이터를 나눌지 지정해야 한다.

2 데이터 포인트 할당

각 데이터 포인트는 가까운 중심에 할당된다.

3 군집 중심 재계산

평균, 실제 데이터 포인트를 군집 중심으로 새로운 군집 중심을 구한다.

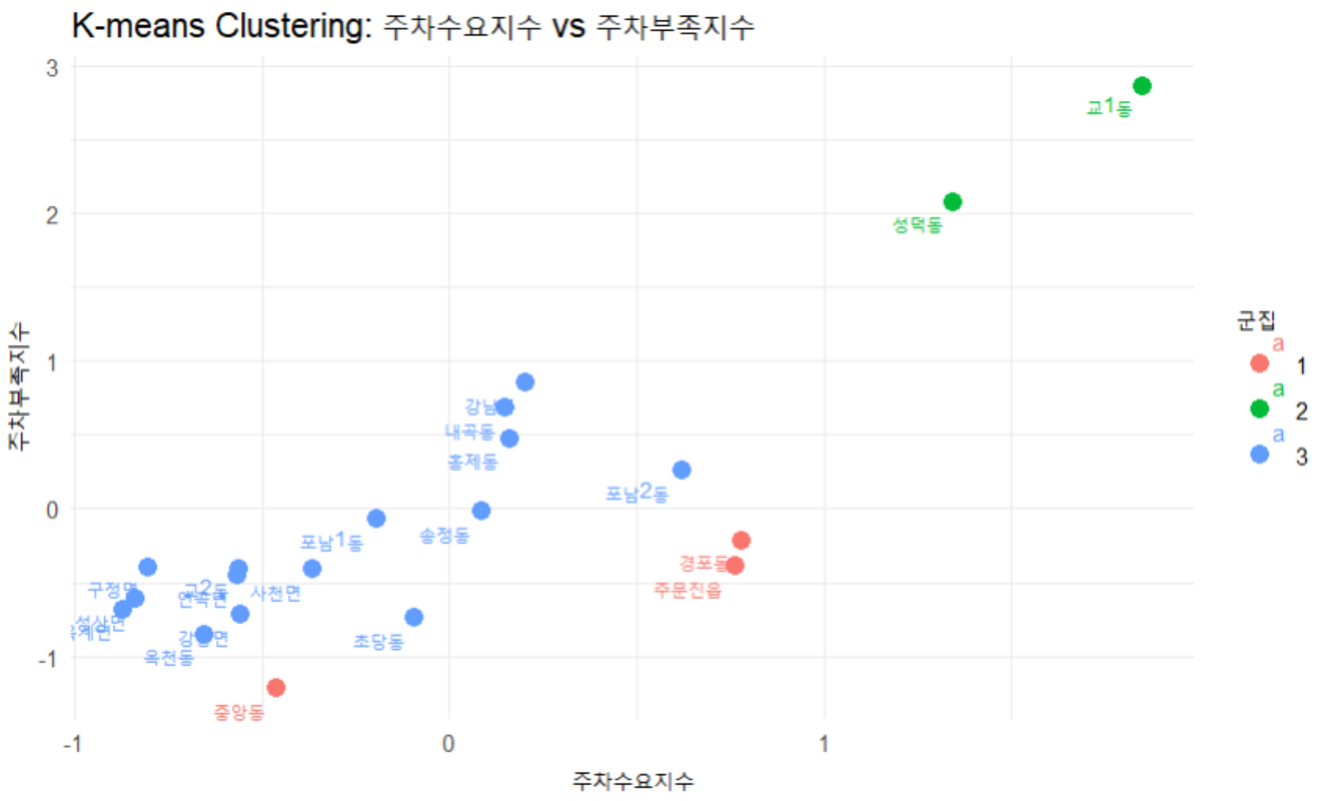
4 반복

일정 기준에 도달할 때까지 반복한다.

데이터 분석

K-means 클러스터링

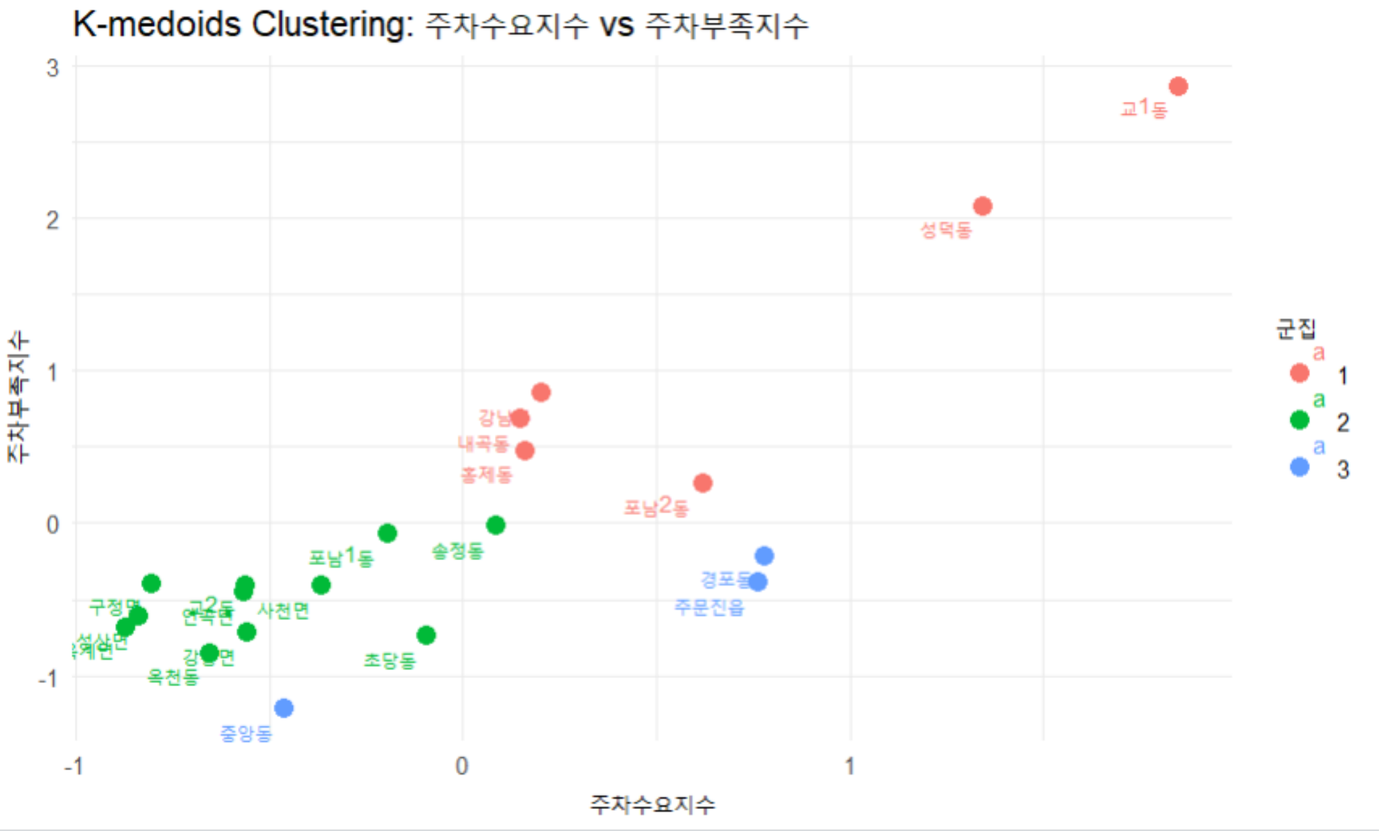
- 엘보우 방법을 통해 얻은 최적의 집단 수 3으로 설정하여 클러스터링하였고, x와 y축을 주차 수요 지수와 주차 부족 지수로 설정한 후 시각화하여 직관적으로 보기 쉽게 코딩하였다.
- K-means 클러스터링 결과 주차 수요 지수와 주차 부족 지수가 높은 집단이 생성되었지만, 1집단 3개, 2집단 2개, 3집단 15개로 클래스에 불균형이 보인다.



데이터 분석

K-medoids 클러스터링

- K-medoids는 K-means와 비슷하지만, 실제 데이터 포인트를 군집 중심으로 사용하므로 K-means보다 이상치에 덜 민감하다.
- K-medoids 클러스터링 결과 주차 수요 지수와 주차 부족 지수가 높은 집단이 생성되었고, 1집단 6개, 2집단 11개, 3집단 3개로 K-means보다 클래스의 균형이 잡힌 모델이 구축되었으므로 K-medoids 클러스터링을 채택하겠다.



데이터 분석

선정된 행정 동읍면

- 주차 수요 지수와 주차 부족 지수가 높은 강남동, 내곡동, 홍제동, 포남2동, 성덕동, 교1동이 선정되었다.
- 6개의 행정 동면읍은 최적화 식을 통해 총합을 계산하여 가장 높은 점수를 얻은 지역이 최적의 주차타워 입지로 선정된다.
- 최적화 식의 변수는 주차장 수요량, 주차 수요 지수, 수용 지수, 경제 지수, 인프라 지수이며 랜덤포레스트를 통해 얻은 중요도를 기반으로 각각의 변수에 가중치를 곱하여 식을 만든다.
- 랜덤포레스트의 종속변수는 주차 부족 지수로 설정하고, 나머지 변수는 독립변수로 설정한다.
- 최적의 주차타워 입지는 주차 수요 지수와 주차 부족 지수가 매우 높은 교1동과 성덕동이 예상된다.

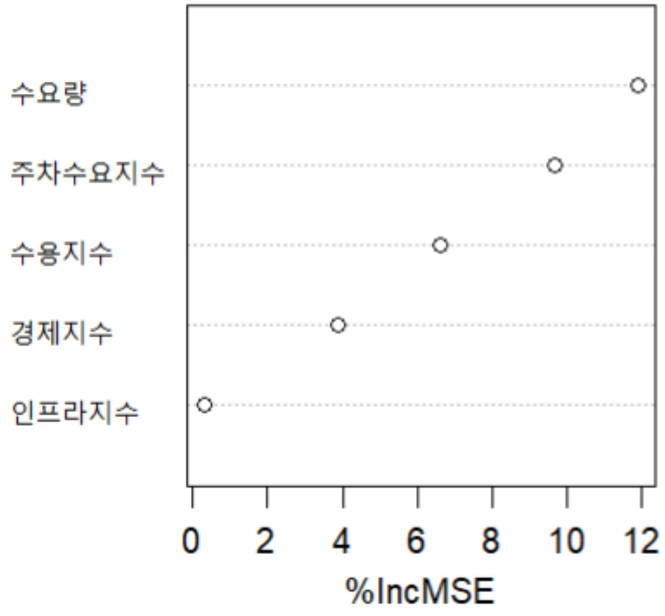
데이터 분석

다목적 최적화

Max Z= 수요량* a + 주차수요지수* b + 수용지수* c + 경제지수* d + 인프라지수* e

변수 중요도를 반영한 최종 식

Max Z= 수요량* 0.35 + 주차수요지수* 0.3 + 수용지수 * 0.19 + 경제지수* 0.14 +인프라지수* 0.02



변수 중요도

수요량 > 주차수요지수 > 수용지수 > 경제지수 > 인프라지수

분석 결과 및 해석

다목적 최적화 결과 및 해석

- 주차장 수요량, 주차 수요 지수, 수용 지수, 경제 지수, 인프라 지수로 고려해봤을 때, 큰 차이로 교1동이 1순위이고, 성덕동 또한 나머지 행정 읍면동과 비교하면 점수 차이가 크다.
- 주차난을 해결하기 위해 주차타워를 건설하게 된다면 교1동과 성덕동이 최적의 입지라고 판단된다.
- 하나의 주차타워만 건설할 수 있다면 교1동에 건설하는 것이 가장 효율적이다.

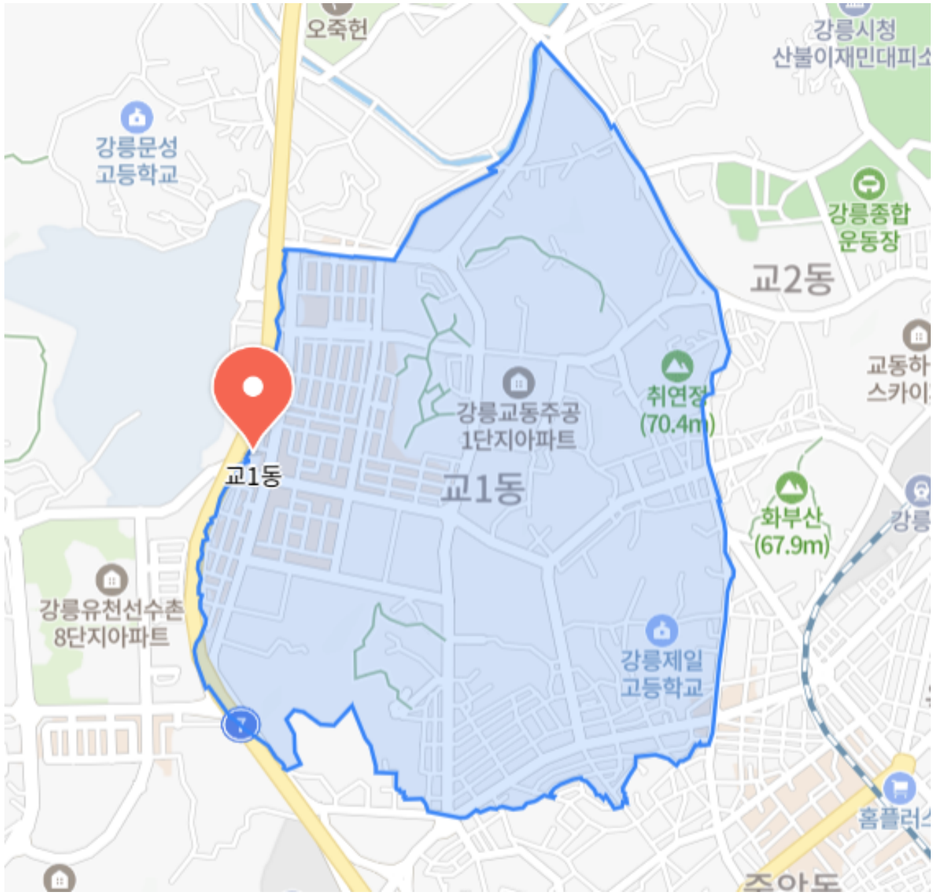
```r
target_areas <- c("강남동", "내곡동", "홍제동", "포남2동", "성덕동", "교1동")
ranked_df <- df %>%
  filter(행정읍면동 %in% target_areas) %>%
  mutate(Z = 수요량 * 0.35 +
           주차수요지수 * 0.3 +
           수용지수 * 0.19 +
           경제지수 * 0.14 +
           인프라지수 * 0.02) %>%
  arrange(desc(Z)) %>%
  mutate(Rank = row_number()) # 순위 매기기
print(ranked_df[, c("행정읍면동", "Z", "Rank")])
```

	행정읍면동	Z	Rank
1	교1동	1.75214348	1
2	성덕동	1.11519697	2
3	홍제동	0.23131580	3
4	강남동	0.15771871	4
5	포남2동	0.14235212	5
6	내곡동	0.08838922	6

기대 효과

교1동

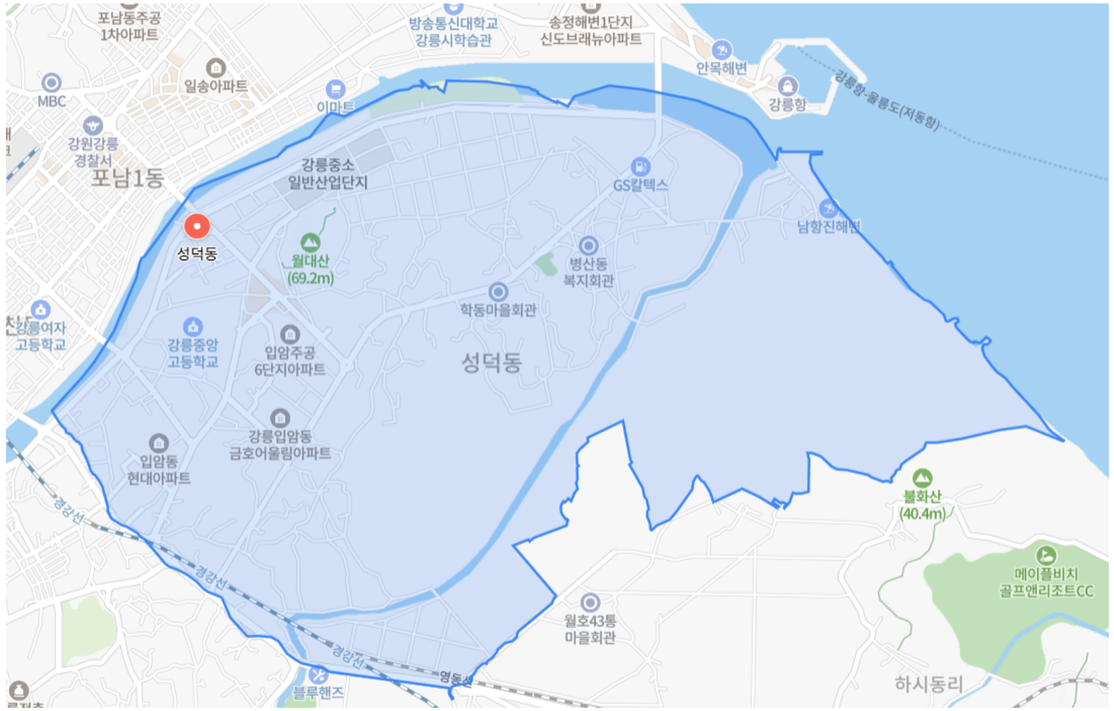
- 교1동은 주거지역으로 면적은 매우 작은 편이지만, 인구수가 많아 인구 밀도가 높은 지역이다.
- 가족단위 거주자가 많고, 학교와 학원 등 교육 기관이 많다.
- 교1동에 주차타워를 건설하게 된다면 갓길주차로 인한 사고를 방지하는데 도움이 되고, 많은 거주자가 주차 문제를 해결할 수 있다.



기대 효과

성덕동

- 성덕동은 강릉시의 행정읍면동 중에 가장 인구수가 많다. 특히 가족 단위 거주자가 많다.
- 바다와 접근성이 좋고, 근처 관광지와 가까워 관광객 수도 적지 않다.
- 인구수 대비 주차 구역이 매우 적은 편이기 때문에 주차난이 예상된다.
- 성덕동에 주차타워를 건설하게 된다면 많은 거주자와 관광객들이 주차 문제를 해결할 수 있다.



기대 효과 및 향후 방향 제시

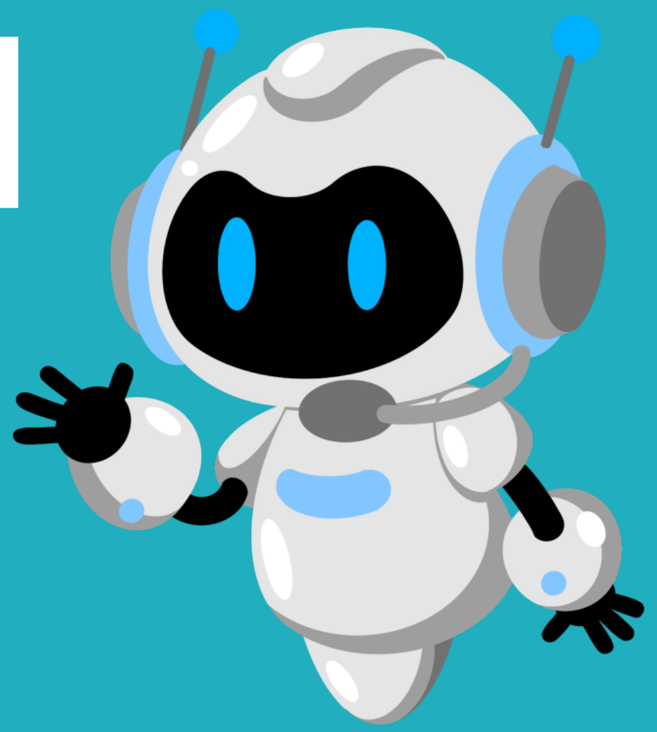
기대 효과

- 여러 변수를 이용하여 도출한 최적의 주차타워 입지이기 때문에 효율적으로 이용될 것으로 예상한다.
- 거주민들의 삶의 질이 향상된다.
- 갓길 주차 때문에 발생하는 사고를 예방할 수 있다.
- 효율적인 주차 관리와 교통 혼잡 감소를 통해 대기 질과 지역 환경을 개선하며, 강릉의 자연 경관 보호에도 기여할 수 있다.
- 강릉시 시민들의 이동 편의성을 개선하고 관광객들도 강릉에 대한 인식이 개선되며 관광객 수의 증가로 지역 상권의 발전에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있다.

향후 방향 제시

- 관광지에만 집중된 주차장 탓에 주차난에 시달리는 강릉시 거주민들을 위해 교1동과 성덕동에 주차타워를 건설한다.
- 기존 주차장 부지에 주차타워를 건설, 모듈형 주차타워 등 주차타워의 경제성과 효율성을 가장 높이는 방법을 모색해야 한다.
- 관광객이 많은 성수기에는 주차장에 거주민 할당제를 도입하여 거주민들의 주차 구역을 확보한다.

Thank you



2024년 강릉시 데이터분석 공모전

고익상